	ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка» Навчальний рік: 2026/2027 Семестр: осінній Навчальна дисципліна: Чисельні методи Кафедра систем автоматизованого проектування Викладач: Чумакевич В.В.	Тема: Інтерполяція функції на заданому діапазоні поліномом Лагранжа (№ 2) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Група: ПП-24 Студент: Лемішка Андрій Варіант: 12

Мета роботи

Інтерполювати функцію, яку задано таблично, поліномами Лагранжа вказаних порядків

Завдання

1. Згідно із варіантом, одержати значення функції $f(x)$ = [[X1,Y1], [X2,Y2], [X3,Y3], [X4,Y4], [X5,Y5]], яку означено таблично на основі п'яти точок.
2. Сформувати аналітичні вирази полінома Лагранжа:
– першого порядку для точок [X4,Y4] та [X5,Y5];
– другого порядку для точок [X3,Y3], [X4,Y4] та [X5,Y5];
– третього порядку для точок [X2,Y2], [X3,Y3], [X4,Y4] та [X5,Y5].
3. Скласти програму, яка на основі отриманих поліномів Лагранжа першого, другого та третього порядків обчислює функцію $f(x)$ на діапазоні від [X1, X5].
4. Запустити програму на виконання та одержати результат через консоль.
5. Звести результатами обчислення у таблицю та побудувати графіки поліномів Лагранжа першого, другого та третього порядків.
6*. Повторити дослідження для полінома Лагранжа четвертого порядку.

1. Дані згідно із варіантом

f(x) = [[0.0, 0.29], [0.225, 0.01], [0.45, 0.31], [0.675, 0.2], [0.9, 0.12]]

2. Аналітичні вирази полінома Лагранжа

2.1. Першого порядку для точок [X4,Y4] та [X5,Y5]

L1(x) = –0,355556x + 0,44

2.2. Другого порядку для точок [X3,Y3], [X4,Y4] та [X5,Y5]

L2(x) = 0,296296x2 – 0,822222x + 0,62

2.3. Третього порядку для точок [X2,Y2], [X3,Y3], [X4,Y4] та [X5,Y5]

L3(x) = 6,438043x3 – 12,740741x2 + 7,651852x – 1,14

2.4. Четвертого порядку для точок [X1,Y1], [X2,Y2], [X3,Y3], [X4,Y4] та [X5,Y5]

L4(x) = 23,248489x4 – 45,871056x3 + 28,452675x2 – 5,588889x + 0,29

3. Код програми

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Поліном Лагранжа 1-го порядку (за вузлами X4, X5)
double lagrange1(double x) {
   return -0.35555556 * x + 0.44;
}

// Поліном Лагранжа 2-го порядку (за вузлами X3, X4, X5)
double lagrange2(double x) {
   return 0.2962963 * x * x - 0.8222222 * x + 0.62;
}

// Поліном Лагранжа 3-го порядку (за вузлами X2, X3, X4, X5)
double lagrange3(double x) {
   return 6.438043 * x * x * x - 12.740741 * x * x + 7.651852 * x - 1.14;
}
```

```
// Поліном Лагранжа 4-го порядку (за вузлами X1, X2, X3, X4, X5)
double lagrange4(double x) {
    return 23.248489 * pow(x, 4) - 45.871056 * pow(x, 3)
        + 28.452675 * x * x - 5.588889 * x + 0.29;
}

int main() {
    const double xmin = 0.0;
    const double xmax = 0.9;
    const int points = 50;
    const double h = (xmax - xmin) / points;

    cout << setprecision(17);
    for (int i = 0; i <= points; ++i) {
        double x = xmin + i * h;
        double y1 = lagrange1(x);
        double y2 = lagrange2(x);
        double y3 = lagrange3(x);
        double y4 = lagrange4(x);
        cout << x << " " << y1 << " " << y2 << " " << y3 << " " << y4 << "\n";
    }
    return 0;
}
```

4. Вміст консолі

```
0 0.44 0.62 -1.1399999999999999 0.28999999999999998
0.018000000000000002 0.43359999991999998 0.60529600040120002 -1.0063571174172239
0.19835358523478924
0.036000000000000004 0.42719999984000001 0.59078400080479998 -0.88074495500179184
0.12357355134536419
0.054000000000000006 0.42079999975999999 0.57646400121079999 -0.76293823275304784
0.064142637541898362
0.072000000000000008 0.41439999968000002 0.56233600161919994 -0.65271167067033586
0.018602155835715506
0.090000000000000011 0.4079999996 0.54840000202999994 -0.54983998875299989 -
0.014448008960710024
0.10800000000000001 0.40159999952000003 0.5346560024432 -0.45409790700038388 -
0.036349399233753854
0.126 0.39519999944 0.52110400285879999 -0.36526014541183194 -0.048384984568641098
0.14400000000000002 0.38879999935999998 0.50774400327680003 -0.28310142398668781 -
0.051779161749446745
0.16200000000000003 0.38239999928000001 0.49457600369720001 -0.20739646272429579 -
0.047697754759094935
0.18000000000000002 0.37599999919999999 0.48160000411999998 -0.13791998162399977 -
0.037248014779359961
0.19800000000000001 0.36959999911999997 0.4688160045452 -0.074446700685143918 -
0.021478620190865938
0.21600000000000003 0.36319999904 0.45622400497279997 -0.016751339907071783 -
0.0013796765730857419
0.23400000000000004 0.35679999895999998 0.44382400540279998 0.035391380710872111
0.0221172832956568 2
0.252 0.35039999888000001 0.43161600583519999 0.082206741169344122 0.048139299438189898
0.27000000000000002 0.34399999879999998 0.41960000626999999 0.12392002146899994
0.075871984678490045
0.28800000000000003 0.33759999872000002 0.40777600670719993 0.16075650161049615
0.10455952464168522
0.30600000000000005 0.33119999863999999 0.39614400714679998 0.19294146159448822
0.13350467775405467
```

0.32400000000000007 0.32479999855999997 0.38470400758879997 0.22070018142163228
0.1620687752430256
0.34200000000000003 0.31839999848 0.37345600803319995 0.24425794109258425
0.18967172113717717
0.36000000000000004 0.31199999839999998 0.36240000847999998 0.26384002060800005
0.21579199226624007
0.37800000000000006 0.30559999831999995 0.35153600892919995 0.27967169996853625
0.23996663826109094
0.39600000000000002 0.29919999823999999 0.34086400938080003 0.29197825917484832
0.26179128155376347
0.41400000000000003 0.29279999816000002 0.33038400983479993 0.30098497822759263
0.28092011737743489
0.43200000000000005 0.28639999808 0.32009601029119994 0.30691713712742419
0.29706591376643615
0.45000000000000007 0.27999999799999997 0.31000001074999994 0.31000001587500026
0.31000001155624973
0.46800000000000008 0.27359999792 0.30009601121119994 0.31045889447097585
0.31955232438350428
0.48600000000000004 0.26719999783999998 0.29038401167479994 0.30851905291600779
0.32561133868598396
0.504 0.26079999776000001 0.28086401214079998 0.30440577121075196 0.32812411370262135
0.52200000000000002 0.25439999767999999 0.27153601260920002 0.2983443293558643
0.3270962814734934
0.54000000000000004 0.24799999759999999 0.26240001307999999 0.29056000735199983
0.32259204683983972
0.55800000000000005 0.24159999752 0.25345601355319997 0.28127808519981623
0.31473418744403586
0.57600000000000007 0.23519999743999997 0.24470401402879993 0.27072384289996765
0.30370405372962178
0.59400000000000008 0.22879999735999998 0.23614401450679995 0.25912256045311266
0.28974156894127784
0.6120000000000001 0.22239999727999998 0.22777601498719996 0.24669951785990407
0.27314522912484079
0.63000000000000012 0.21599999719999996 0.21960001546999997 0.23367999512099957
0.25427210312728871
0.64800000000000013 0.20959999711999996 0.21161601595519997 0.22028927223705641
0.23353783259676136
0.66600000000000004 0.20319999704 0.2038240164427999 0.20675262920872828 0.21141663198254118
0.68400000000000005 0.19679999696 0.19622401693279989 0.19329534603667242
0.18844128853506564
0.70200000000000007 0.19039999687999998 0.18881601742519993 0.18014270272154476
0.16520316230592064
0.72000000000000008 0.18399999679999995 0.18160001791999991 0.16751997926399897
0.14235218614784001
0.7380000000000001 0.17759999671999999 0.17457601841719994 0.15565245566469588
0.12059686571470335
0.75600000000000012 0.17119999663999996 0.16774401891679996 0.14476541192428871
0.10070427946156085
0.77400000000000013 0.16479999655999994 0.16110401941879993 0.13508412804343251
0.083500078644598241
0.79200000000000004 0.15839999647999997 0.15465601992319999 0.12683388402278495
0.069868487321144757
0.81000000000000005 0.1519999964 0.14840002042999989 0.12023995986300107 0.06075230234968737
0.82800000000000007 0.14559999631999998 0.14233602093919995 0.11552763556473855
0.057152893389870785
0.84600000000000009 0.13919999623999996 0.13646402145079994 0.1129221911286471
0.060130202902481444

0.8640000000000001 0.13279999615999999 0.13078402196479999 0.11264890655539239 0.070802746149449314
0.88200000000000012 0.12639999607999997 0.12529602248119998 0.11493306184562502 0.090347611193879851
0.90000000000000013 0.11999999599999994 0.12000002299999996 0.119999937 0.12000045889999716

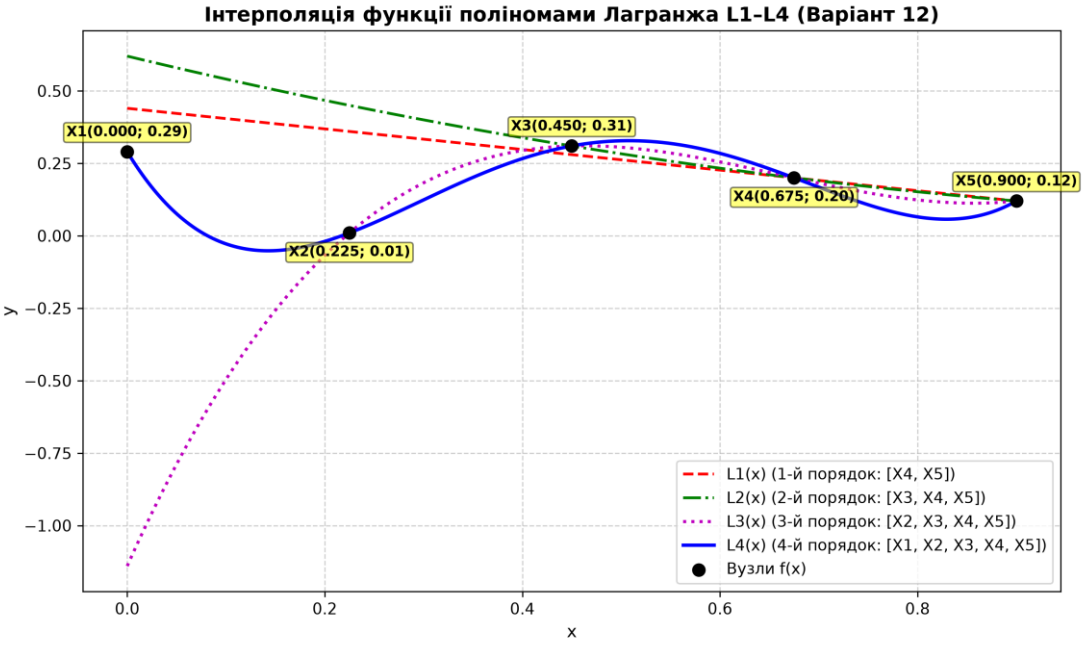
5. Результати обчислення

5.1. Таблиця із результатами обчислення

x	y1	y2	y3	y4
0	0,44	0,62	-1,14	0,29
0,018	0,4336	0,605296	-1,006357	0,198354
0,036	0,4272	0,590784	-0,880745	0,123574
0,054	0,4208	0,576464	-0,762938	0,064143
0,072	0,4144	0,562336	-0,652712	0,018602
0,09	0,408	0,5484	-0,54984	-0,014448
0,108	0,4016	0,534656	-0,454098	-0,036349
0,126	0,3952	0,521104	-0,36526	-0,048385
0,144	0,3888	0,507744	-0,283101	-0,051779
0,162	0,3824	0,494576	-0,207396	-0,047698
0,18	0,376	0,4816	-0,13792	-0,037248
0,198	0,3696	0,468816	-0,074447	-0,021479
0,216	0,3632	0,456224	-0,016751	-0,00138
0,234	0,3568	0,443824	0,035391	0,022117
0,252	0,3504	0,431616	0,082207	0,048139
0,27	0,344	0,4196	0,12392	0,075872
0,288	0,3376	0,407776	0,160757	0,10456
0,306	0,3312	0,396144	0,192941	0,133505
0,324	0,3248	0,384704	0,2207	0,162069
0,342	0,3184	0,373456	0,244258	0,189672
0,36	0,312	0,3624	0,26384	0,215792
0,378	0,3056	0,351536	0,279672	0,239967
0,396	0,2992	0,340864	0,291978	0,261791
0,414	0,2928	0,330384	0,300985	0,28092
0,432	0,2864	0,320096	0,306917	0,297066
0,45	0,28	0,31	0,31	0,31
0,468	0,2736	0,300096	0,310459	0,319552
0,486	0,2672	0,290384	0,308519	0,325611
0,504	0,2608	0,280864	0,304406	0,328124
0,522	0,2544	0,271536	0,298344	0,327096
0,54	0,248	0,2624	0,29056	0,322592
0,558	0,2416	0,253456	0,281278	0,314734
0,576	0,2352	0,244704	0,270724	0,303704
0,594	0,2288	0,236144	0,259123	0,289742
0,612	0,2224	0,227776	0,2467	0,273145
0,63	0,216	0,2196	0,23368	0,254272
0,648	0,2096	0,211616	0,220289	0,233538
0,666	0,2032	0,203824	0,206753	0,211417
0,684	0,1968	0,196224	0,193295	0,188441
0,702	0,1904	0,188816	0,180143	0,165203
0,72	0,184	0,1816	0,16752	0,142352
0,738	0,1776	0,174576	0,155652	0,120597
0,756	0,1712	0,167744	0,144765	0,100704
0,774	0,1648	0,161104	0,135084	0,0835
0,792	0,1584	0,154656	0,126834	0,069868
0,81	0,152	0,1484	0,12024	0,060752

0,828	0,1456	0,142336	0,115528	0,057153
0,846	0,1392	0,136464	0,112922	0,06013
0,864	0,1328	0,130784	0,112649	0,070803
0,882	0,1264	0,125296	0,114933	0,090348
0,9	0,12	0,12	0,12	0,12

5.2. Графік функції



Висновок

У лабораторній роботі функцію, яку задано таблично п’ятьма точками (Варіант 12, група ПП-24: [0.0, 0.29], [0.225, 0.01], [0.45, 0.31], [0.675, 0.20], [0.90, 0.12]), інтерпольовано на діапазоні [0.0; 0.9] поліномами Лагранжа першого, другого, третього та четвертого порядків. Аналітичні вирази $L1(x) = -0{,}355556x + 0{,}44$, $L2(x) = 0{,}296296x^2 - 0{,}822222x + 0{,}62$, $L3(x) = 6{,}438043x^3 - 12{,}740741x^2 + 7{,}651852x - 1{,}14$ та $L4(x) = 23{,}248489x^4 - 45{,}871056x^3 + 28{,}452675x^2 - 5{,}588889x + 0{,}29$ побудовано за формулою Лагранжа відповідно для точок [X4,Y4]–[X5,Y5], [X3,Y3]–[X5,Y5], [X2,Y2]–[X5,Y5] та [X1,Y1]–[X5,Y5]. Програму реалізовано мовою C++: поліноми обчислюються у 51 точці з кроком $h = 0{,}018$ і виводяться через консоль; на основі отриманих результатів сформовано зведену таблицю та побудовано графіки. В усіх вузлових точках значення поліномів точно збігаються із вхідними даними, що підтверджує коректність побудови.

Зміна порядку полінома суттєво впливає на форму графіка на ділянці від [X4, Y4] = [0,675; 0,20] до [X5, Y5] = [0,90; 0,12]. Поліном першого порядку L1 на цій ділянці є прямою лінією з постійним спадним нахилом (–0,355556). Поліном другого порядку L2 є спадною параболою (випуклою вниз, оскільки $a2 > 0$), яка дещо уповільнює швидкість спаду при наближенні до кінця інтервалу. Поліном третього порядку L3 має виражену нелінійну кривизну з точкою перегину ліворуч від X4 ($x \approx 0{,}66$), внаслідок чого на ділянці [0,675; 0,90] графік проходить помітно нижче прямої L1, досягаючи локального мінімуму біля $x \approx 0{,}86$ ($y \approx 0{,}113$) перед підйомом до вузла Y5 = 0,12. Поліном четвертого порядку L4, який враховує всі п’ять точок, демонструє ще сильніший прогин: він круто спадає від 0,20 до глибокого мінімуму в околі $x \approx 0{,}83$ (значення $y \approx 0{,}057$), після чого різко прямує вгору до вузла Y5 = 0,12. Таким чином, збільшення порядку полінома призводить до появи коливальних викидів між вузлами.

Аналіз поведінки за межами вузлів (екстраполяція та явище Рунге): поза межами власних вузлів поліноми нижчих порядків демонструють різку розбіжність. Зокрема, при $x = 0{,}0$ (де дійсне значення функції Y1 = 0,29): $L1(0) = 0{,}44$, $L2(0) = 0{,}62$, а кубічний поліном $L3(x)$ утворює глибокий від’ємний викид $L3(0) = -1{,}14$! Похибка екстраполяції кубічного полінома ($|-1{,}14 - 0{,}29| = 1{,}43$) майже в 5 разів перевищує саме максимальне значення функції. Лише поліном четвертого порядку L4(x),

побудований за всіма п’ятьма вузлами, точно відтворює значення L4(0) = 0,29. Однак і на відрізку [0; 0,225] графік L4(x) проявляє схильність до осциляцій (хвиля зі спадом до –0,052 біля x ≈ 0,144). Отже, результати дослідження підтверджують, що підвищення порядку глобального полінома Лагранжа на рівновіддалених вузлах не гарантує монотонності наближення, а викликає паразитарні коливання (ефект Рунге) та непридатне для скільки-небудь віддаленої екстраполяції.

Контрольні запитання

1. Що таке апроксимація?

Апроксимація (наближення) — це математичний метод заміни вихідного, складного або заданого дискретно (таблично) об’єкта (функції f(x)) іншим, аналітично простішим і зручним для практичного аналізу об’єктом Φ(x) (як правило, алгебраїчним чи тригонометричним многочленом, сплайном тощо), так щоб похибка відхилення ||Φ(x) – f(x)|| у вибраній метриці (нормі простору) була мінімальною або не перевищувала заданого допустимого порогу ε > 0.

2. У чому полягає задача апроксимації?

Задача апроксимації полягає у виборі класу апроксимуючих функцій {Φ(x; a0, a1, ..., an)} та знаходженні невідомих параметрів ak за обраним критерієм наближення:

• Інтерполяція: вимога точного збігу у всіх вузлах: Φ(xi) = f(xi) = yi (жорстке проходження крізь точки);

• Середньоквадратичне наближення (МНК): мінімізація суми квадратів відхилень ∑(Φ(xi) – yi)² → min (згладжування шуму при N >> n);

• Рівномірне (чебишовське) наближення: мінімізація максимального абсолютного відхилення max |Φ(x) – f(x)| → min на відрізку [a, b].

3. Як будується поліном Лагранжа?

Інтерполяційний поліном Лагранжа Ln(x) степеня не вище n для n+1 вузлів (xi, yi) будується як лінійна комбінація базисних поліномів: Ln(x) = ∑ yi · li(x), де li(x) = ∏(x – xj) / ∏(xi – xj) при j ≠ i. Кожен базисний поліном li(x) має властивість символу Кронекера: li(xk) = 1 при i = k та li(xk) = 0 при i ≠ k. Завдяки цьому в кожному вузлі xk виконується точна рівність Ln(xk) = yk. Такий многочлен степеня ≤ n для фіксованої системи з n+1 різних вузлів єдиний.

4. Як оцінюється похибка формули Лагранжа?

Методична похибка (залишковий член) інтерполяції функції f(x) ∈ C^(n+1)[a, b] многочленом Лагранжа має вигляд: Rn(x) = f(x) – Ln(x) = [f^(n+1)(ξ) / (n+1)!] · ω_(n+1)(x), де ξ ∈ (a, b) — деяка проміжна точка, а ω_(n+1)(x) = ∏(x – xi) — вузловий многочлен степеня n+1. На відрізку [a, b] абсолютна оцінка становить: |Rn(x)| ≤ [M_(n+1) / (n+1)!] · |ω_(n+1)(x)|, де M_(n+1) = max |f^(n+1)(x)|. Для рівновіддалених вузлів з кроком h похибка має порядок O(h^(n+1)).

5. Як оцінюється повна похибка методу Лагранжа?

Повна похибка чисельного результату складається з трьох ключових складових: Δ_total(x) ≤ Δ_мет + Δ_невил + Δ_обч, де:

1) Δ_мет — методична похибка інтерполяції (залишковий член Rn(x));

2) Δ_невил — невилучна похибка, обумовлена неточністю вихідних табличних даних |Δyi| ≤ εy: Δ_невил ≤ ∑ |li(x)| · εy = Λn(x) · εy, де Λn(x) — функція Лебега системи вузлів;

3) Δ_обч — обчислювальна похибка, викликана округленням результатів арифметичних операцій у розрядній сітці комп’ютера.

6. Що таке скінченні різниці?

Скінченні різниці — це дискретні числові характеристики швидкості зміни функції у вузлах. Для рівновіддалених вузлів з кроком h розрізняють:

• Скінченні різниці 1-го порядку (прямі): Δyi = y_(i+1) – yi;

• Скінченні різниці k-го порядку: Δ^k yi = Δ^(k-1) y_(i+1) – Δ^(k-1) yi = ∑ (-1)^(k-j) · C(k, j) · y_(i+j).

Скінченні різниці пов’язані з похідними відповідного порядку співвідношенням: Δ^k yi ≈ h^k · f^(k)(xi). Також розглядають ліві (зворотні) різниці: ∇yi = yi – y_(i-1).

7. Як будується формула Ньютона?

Інтерполяційний поліном Ньютона є компактною рекурентною формою запису того самого інтерполяційного многочлена:

• Для довільних вузлів (через розділені різниці): Pn(x) = f(x0) + f[x0, x1](x – x0) + f[x0, x1, x2](x – x0)(x – x1) + ... + f[x0, ..., xn] · ∏(x – xj);

• Для рівновіддалених вузлів (через q = (x – x0)/h): Pn(x) = y0 + qΔy0 + [q(q–1)/2!]Δ²y0 + ... + [q(q–1)...(q–n+1)/n!]Δ^n y0.

Перевага формули Ньютона: при додаванні нового вузла x_(n+1) усі раніше обчислені коефіцієнти зберігаються, додається лише один новий доданок.

8. Що таке інтерполювання вперед і назад?

• Інтерполювання «вперед» (перша формула Ньютона) базується на початковому вузлі x0 та прямих різницях Δ^k y0 з параметром q = (x – x0)/h. Застосовується для обчислення значень поблизу початку таблиці (x ≈ x0, 0 ≤ q ≤ 1).

• Інтерполювання «назад» (друга формула Ньютона) базується на кінцевому вузлі xn та лівих різницях ∇^k yn (або Δ^k y_(n-k)) з параметром t = (x – xn)/h: Pn(x) = yn + tΔy_(n-1) + [t(t+1)/2!]Δ²y_(n-2) + ... Застосовується для інтерполяції поблизу кінця таблиці (x ≈ xn, –1 ≤ t ≤ 0).

9. Як використати формули Ньютона для екстраполяції?

Екстраполяція — це знаходження значень функції за межами діапазону вузлів [x0, xn]:

• Для екстраполяції вліво (x < x0) застосовують першу формулу Ньютона («вперед»), де безрозмірний параметр q = (x – x0)/h набуває від'ємних значень (q < 0);

• Для екстраполяції вправо (x > xn) застосовують другу формулу Ньютона («назад»), де параметр t = (x – xn)/h > 0.

Особливість: при віддаленні від вузлів вузловий многочлен ω_(n+1)(x) катастрофічно зростає, тому похибка екстраполяції стрімко збільшується, що вимагає обмеження екстраполяції лише найближчим околом граничних вузлів (|q| << 1 або |t| << 1).

10. Як оцінюється точність методу Ньютона?

Оскільки інтерполяційний многочлен степеня n для заданих n+1 вузлів єдиний, поліном Ньютона тотожно збігається з поліномом Лагранжа (Pn(x) ≡ Ln(x)), і їхня теоретична похибка ідентична: Rn(x) = [f^(n+1)(ξ)/(n+1)!] · ∏(x – xi).

Практична перевага методу Ньютона полягає в можливості простої апостеріорної оцінки похибки: похибка наближення інтерполяції степеня n практично дорівнює першому відкинутому члену ряду Ньютона: Rn(x) ≈ [Δ^(n+1) y0 / (n+1)!] · q(q–1)...(q–n) = f[x0, ..., x_(n+1)] · ∏(x – xi), що дозволяє контролювати точність без диференціювання функції f(x).